Inteiros Gaussianos

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

19 de agosto de 2026

Definição 1

Um anel A é uma estrutura algébrica $(A, +, *)$ formada por um conjunto A não vazio e duas operações $* : A \times A \to A$ e $+ : A \times A \to A$, tais que para quaisquer $a, b, c \in A$ temos:

- $a + (b + c) = (a + b) + c$;
- $a * b = b * a$;
- Existe um elemento $e \in A$, tal que $a + e = e = e + a$;
- Para todo elemento $x \in A$, existe um elemento $-x \in A$, tal que $x + (-x) = e = (-x) + x$;
- $a(bc) = (ab)c$;
- $a(b + c) = ab + ac$;

Exemplos de Anéis

Exemplos

- Os conjuntos numéricos com as operações usuais de soma e multiplicação, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$,$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$,$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{C}, +, \cdot)$;
- O conjunto das matrizes $n \times n$ com entradas em $\mathbb{R}$ por

$$M_n(\mathbb{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \middle| \, a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

- O conjunto dos polinômios na variável x com coeficientes em $\mathbb{R}$ por

$$\mathbb{R}[x] \stackrel{\text{def}}{=} \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \mid n \in \mathbb{N},\ a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

Subanel

Definição 2

Se S é um subconjunto de um anel A, dizemos que S é um subanel de A se:

- Se $a, b \in S$, então $a - b \in S$;
- Se $a, b \in S$, então $ab \in S$;

Tipos de Anéis

Definição 3 - Anel Comutativo

Seja A um anel. Se a multiplicação de A goza da propriedade comutativa ($ab = ba$), diz-se que A é um **anel comutativo**.

Definição 4 - Anel com Unidade

Seja A um anel. Se existe $1_A \in A$, com $1_A \neq 0_A$, tal que $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$, diz-se que A é um **anel com unidade**.

Definição 5 - Anel de Integridade

Seja A um anel comutativo com unidade. Se vale a **lei do anulamento do produto** (a igualdade $ab = 0_A$ implica $a = 0_A$ ou $b = 0_A$), A é chamado **anel de integridade** (ou domínio).

Definição de Ideal

Definição 6

Seja A um anel comutativo. Um subconjunto $I \subset A$, $I \neq \emptyset$, chama-se **ideal** em A se, $\forall x, y \in I$ e $\forall a \in A$ se tiver:

(i) $x - y \in I$

(ii) $ax \in I$

Exemplo

Se A indica um anel cujo zero é 0_A então, obviamente, são ideais em A: $\{0_A\}$ e o próprio A. Estes são chamados **ideais triviais** do anel.

Definição 7 - Ideal Gerado

Para quaisquer n elementos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(n \geq 1)$ de um anel comutativo A, indicaremos por $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ o seguinte subconjunto de A:

$$\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n \mid x_1, x_2, \ldots, x_n \in A\}.$$

Se A é um anel comutativo e $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \subset A$, então o ideal $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ introduzido nas considerações anteriores é chamado **ideal gerado por** S (ou pelos elementos de S).
O ideal gerado por um conjunto unitário $\{a\}$ é chamado **ideal principal** gerado por a.
Se todos os ideais de um anel comutativo são principais, então esse anel recebe o nome de **anel principal**.

Nota Histórica

Para resolver o problema da reprocidade biquadrática, Gauss introduziu num trabalho publicado em 1825 os números complexos da forma $a + bi$ com a e b inteiros. Estes números, chamados de inteiros gaussianos, possuem propriedades muito semelhantes às dos números inteiros.



Figura: Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Introdução Conceitual

Definição

Um inteiro gaussiano é um número complexo da forma $a + bi$ com a e b inteiros, que será denotado por $\mathbb{Z}[i]$.

Proposição 1

O conjunto dos inteiros gausianos é um subanel de $\mathbb{C}$.

Demonstração.

É claro que $1 = 1 + 0i$ é um inteiro gaussiano. Sejam $z = a + bi$ e $z' = a' + b'i$ dois inteiros gaussianos, isto é, $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$, então $z - z'$ e $z \cdot z'$ são inteiros gaussianos pois

$$z - z' = (a - a') + (b - b')i,$$

$$z \cdot z' = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i,$$

onde $(a - a')$, $(b - b')$, $(aa' - bb')$ e $(ab' + a'b)$ são inteiros. □

Função Norma

Considere a seguinte função

$$N : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}^+$$
$$a + bi \longmapsto |a + bi|^2 = a^2 + b^2$$

Esta função é chamada de *função norma* possui a propriedade,

$$N(z \cdot z') = N(z) \cdot N(z'),$$

quaisquer que sejam $z, z' \in \mathbb{C}$. Pois :

$$N(z \cdot z') = (aa' - bb')^2 + (ab' + a'b)^2 = (aa')^2 - 2(aa'bb') + (bb')^2 + (ab')^2 + 2(aa'bb') + (a'b)^2$$

$$= (a')^2(a^2 + b^2) + (b')^2(a^2 + b^2) = (a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2) = N(z) \cdot N(z')$$

Assim se justifica a propriedade.

Proposição

Proposição 2

Seja $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) α *é invertível em* $\mathbb{Z}[i]$;

(ii) $N(\alpha) = 1$;

(iii) $\alpha \in \{-1, 1, -i, i\}$.

Demonstração da Proposição 2

Demonstração.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Sendo α invertível, existe $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ tal que

$$\alpha \cdot \beta = 1.$$

Consequentemente,

$$N(\alpha) \cdot N(\beta) = N(\alpha \cdot \beta) = N(1) = 1.$$

Como $N(\alpha) \in \mathbb{Z}^+$, segue das igualdades acima que $N(\alpha) = 1$.
(ii) $\Rightarrow$ (iii): Suponhamos $N(\alpha) = 1$. Pondo $\alpha = x + yi$, temos que

$$x^2 + y^2 = 1,$$

cujas soluções em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ são $(0, \pm 1)$ e $(\pm 1, 0)$. Portanto $\alpha \in \{-1, 1, -i, i\}$.
(iii) $\Rightarrow$ (i): É claro que todo elemento de $\{-1, 1, -i, i\}$ é invertível em $\mathbb{Z}[i]$. $\square$

Divisão com Resto

Proposição 3

Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ com $\beta \neq 0$. Então existem $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}[i]$ tais que:

$$\alpha = \beta \cdot \gamma + \rho, \quad \text{com } N(\rho) < N(\beta).$$

Demonstração da Proposição 3 I

Demonstração

Trata-se de achar um inteiro gaussiano γ tal que

$$N(\alpha - \beta\gamma) < N(\beta)$$

como

$$N(\beta) \cdot N\left(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma\right) = N(\alpha - \beta\gamma),$$

segue que devemos achar um inteiro gaussiano γ tal que

$$N\left(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma\right) < 1.$$

Escrevendo $\frac{\alpha}{\beta}$ na forma normal, é fácil ver que existem $x, y \in \mathbb{Q}$ tais que $\frac{\alpha}{\beta} = x + yi$.

Demonstração da Proposição 3 II

Demonstração.

Demonstração Sejam r e s inteiros tais que

$$|x - r| \leqslant \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad |y - s| \leqslant \frac{1}{2},$$

(tais inteiros existem em decorrência do Teorema Divisão Euclidiana). Pondo $\gamma = r + si$ e $\rho = \alpha - \beta\gamma$, segue que $\alpha = \beta \cdot \gamma + \rho$, com

$$\begin{aligned} N(\rho) &= N(\beta) \cdot N\left(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma\right) = N(\beta) \cdot N\left((x - r) + (y - s)i\right) \\ &= N(\beta)\left[(x - r)^2 + (y - s)^2\right] \leqslant N(\beta)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta). \end{aligned}$$

□

Exemplo de Divisão

Exemplo

Dividiremos $\alpha = 4 + 5i$ por $\beta = 1 + i$ em $\mathbb{Z}[i]$. Temos que

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{4+5i}{1+i} = \frac{(1-i)(4+5i)}{2} = \frac{9+i}{2} = \frac{9}{2} + \frac{1}{2}i.$$

Pela construção acima, $\gamma = r + si$ onde r e s satisfazem as desigualdades

$$\left|\frac{9}{2} - r\right| \leqslant \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \left|\frac{1}{2} - s\right| \leqslant \frac{1}{2}.$$

Temos as seguintes possibilidades: $r \in \{4, 5\}$ e $s \in \{0, 1\}$. Portanto, os possíveis pares solução (γ, ρ) com $\gamma = r + si$ e $\rho = \alpha - \beta \cdot \gamma$ são:

$$(4, i), \quad (4 + i, 1), \quad (5, -1) \quad \text{e} \quad (5 + i, -i).$$

Teorema 1

Teorema 1

$\mathbb{Z}[i]$ é um domínio principal.

Demonstração do Teorema 1

Demonstração.

Seja I um ideal de $\mathbb{Z}[i]$. Se $I = (0)$, nada temos a provar. Suponha que $I \neq (0)$. Considere o conjunto

$$\lambda = \{N(z) \mid z \in I \setminus \{0\}\}.$$

Este é um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, logo possui um menor elemento $n \in \mathbb{N}$. Seja $\alpha \in I \setminus \{0\}$ tal que $N(\alpha) = n$. Vamos provar que $I = I(\alpha)$.
De fato, dado que $\alpha \in I$, segue que $I(\alpha) \subset I$. Por outro lado, se $z \in I$, então existem $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}[i]$ tais que

$$z = \alpha \cdot \gamma + \rho \quad \text{com } N(\rho) < N(\alpha).$$

Suponha por absurdo que $\rho \neq 0$, logo $\rho = z - \alpha \cdot \gamma \in I$ com $0 < N(\rho) < N(\alpha) = n$, o que é uma contradição pela escolha de α. Isto implica que $z = \alpha \cdot \gamma \in I(\alpha)$, consequentemente $I \subset I(\alpha)$ e portanto $I = I(\alpha)$. □

Consequências do Teorema 1

Corolário 1

Dados $\alpha_1, \ldots, \alpha_s \in \mathbb{Z}[i]$, existe um máximo divisor comum destes elementos e todo mdc é da forma $n_1\alpha_1 + \cdots + n_s\alpha_s$ com $n_1, \ldots, n_s \in \mathbb{Z}[i]$.

Corolário 2

$\mathbb{Z}[i]$ é domínio de fatoração única.

Elementos Primos de $\mathbb{Z}[i]$

Lema 1

Todo elemento primo de $\mathbb{Z}[i]$ divide um número primo de $\mathbb{Z}$.

Demonstração.

Seja π um elemento primo de $\mathbb{Z}[i]$ e considere a decomposição em $\mathbb{Z}$ de $N(\pi)$ em fatores primos,

$$N(\pi) = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}.$$

Como $N(\pi) = \pi \cdot \overline{\pi}$, segue que $\pi \mid N(\pi)$ e como π é primo, ele divide um dos fatores $p_j^{\alpha_j}$ e portanto divide o primo p_j. □

Elementos Primos de $\mathbb{Z}[i]$

Lema 2

Seja $\pi \in \mathbb{Z}[i]$. Se $N(\pi)$ é primo em $\mathbb{Z}$, então π é primo em $\mathbb{Z}[i]$.

Demonstração.

Suponha que $\pi \neq 0$ não seja primo em $\mathbb{Z}[i]$. Temos então que $\pi = \pi_1 \cdot \pi_2$ com π_1 e π_2 não nulos e não invertíveis, logo

$$N(\pi) = N(\pi_1) \cdot N(\pi_2)$$

com $N(\pi_1) > 1$ e $N(\pi_2) > 1$ (veja Proposição 2). Portanto $N(\pi)$ não é primo em $\mathbb{Z}$. Isto prova a asserção. □

Exemplos

- O número inteiro 2 não é primo em $\mathbb{Z}[i]$. De fato, sendo $N(1+i) = N(1-i) = 2$, temos pelo Lema 2 que $1+i$ e $1-i$ são primos em $\mathbb{Z}[i]$. Portanto uma decomposição de 2 em fatores primos em $\mathbb{Z}[i]$ é dada por

$$2 = (1+i)(1-i)$$

- O número inteiro 5 não é primo em $\mathbb{Z}[i]$ e uma sua decomposição em fatores primos é dada por

$$5 = (1+2i)(1-2i).$$

Elementos Primos de $\mathbb{Z}[i]$

Lema 3

Seja p um número primo de $\mathbb{Z}$. As seguintes asserções são equivalentes

(i) p é redutível em $[i]$;

(ii) $p = \alpha \cdot \overline{\alpha}$ com α primo em $\mathbb{Z}[i]$;

(iii) p é soma de dois quadrados.

Demonstração do Lema 3

Demonstração

(i) $\Rightarrow$ (ii): Suponha que p é redutível em $[i]$, logo $p = \alpha \cdot \beta$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ não invertíveis. Como

$$p^2 = N(p) = N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta),$$

temos que $N(\alpha) = N(\beta) = p$, logo pelo Lema 2, temos que α é primo em $[i]$. Por outro lado,

$$\beta = \frac{p}{\alpha} = \frac{p \cdot \overline{\alpha}}{N(\alpha)} = \overline{\alpha},$$

logo $p = \alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \overline{\alpha}$.
(ii) $\Rightarrow$ (iii): Suponha que $p = \alpha \cdot \overline{\alpha}$. Se $\alpha = a + bi$, segue que

$$p = \alpha \cdot \overline{\alpha} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2,$$

e portanto p é soma de dois quadrados.

Demonstração do Lema 3

Demonstração.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Se $p = a^2 + b^2$, logo $p = (a + bi)(a - bi)$. Como

$$p^2 = N(p) = N(a + bi)N(a - bi),$$

e como $N(a + bi) = N(a - bi)$, temos que

$$N(a + bi) = N(a - bi) = p.$$

Consequentemente pela Proposição 2, temos que $a + bi$ e $a - bi$ não são invertíveis, provando assim que p é redutível em $[i]$. □

Decomposição em Fatores Primos

Teorema 2 (Fermat)

Seja $n \in$ com decomposição em fatores primos dada por

$$n = 2^{\alpha} \cdot p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r} q_1^{\gamma_1} \cdots q_s^{\gamma_s},$$

onde cada p_i é um primo com $p_i \equiv 1 \pmod 4$ e cada q_j é um primo com $q_j \equiv 3 \pmod 4$. A equação $x^2 + y^2 = n$ tem solução em (isto é, n é soma de dois quadrados) se e somente se $\gamma_1, \ldots, \gamma_s$ são pares.

Demonstração

Como 2 e todo primo p com $p \equiv 1 \pmod 4$ são pelo Teorema 2 somas de dois quadrados e todo inteiro elevado a um expoente par é um quadrado, logo soma de dois quadrados, temos pelo Lema 6 que os números da forma

$$n = 2^{\alpha} p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r} q_1^{\gamma_1} \cdots q_s^{\gamma_s}$$

com os γ_j pares, são somas de dois quadrados.
Reciprocamente, seja n como no enunciado e suponha que um dos γ_j seja ímpar, que sem perda de generalidade podemos supor ser γ_1. Suponhamos que $n = a^2 + b^2$ e seja $d = (a, b)$. Temos que $a = da_1$ e $b = db_1$ com $(a_1, b_1) = 1$. Logo

$$n = d^2(a_1^2 + b_1^2).$$

Demonstração do Teorema 2

Demonstração.

Como a maior potência de q_1 que divide d^2 tem expoente par e γ_1 é ímpar, temos que $q_1 \mid (a_1^2 + b_1^2)$. Consequentemente,

$$a_1^2 + b_1^2 \equiv 0 \pmod{q_1}. \tag{1}$$

Como $(a_1, b_1) = 1$, temos que $(a_1, q_1) = 1$ ou $(b_1, q_1) = 1$. Digamos que $(a_1, q_1) = 1$ (o outro caso é análogo). Logo $\overline{a}_1 \neq \overline{0}$ em $_{q_1}$ e de (1) segue que

$$\overline{b}_1^2(\overline{a}_1)^{-1} + \overline{1} = \overline{0}. \tag{2}$$

Seja $c \in$ tal que $\overline{c} = \overline{b}_1(\overline{a}_1)^{-1}$, logo de (2) temos que

$$\overline{c}^2 = -\overline{1},$$

e consequentemente pelo Teorema 2 temos que $q_1 = 2$ ou $q_1 \equiv 1 \pmod 4$, contradição. □

Paridade de $x + y^2$

Lema 4

Sejam x e y inteiros primos entre si, então

$$(x + yi, x - yi) = \begin{cases} 1 & \text{se } x^2 + y^2 \text{ é ímpar} \\ 1 + i & \text{se } x^2 + y^2 \text{ é par} \end{cases}$$

Demonstração Lema 4

Demonstração

Observe inicialmente que sendo x e y primos entre si em , existem inteiros m e n tais que $mx + ny = 1$, logo x e y são primos entre si em $[i]$. Note também que como $N(x+yi) = N(x-yi)$, então $x+yi$ e $x-yi$ são simultaneamente invertíveis ou não invertíveis. Seja $\alpha \in [i]$ tal que α divide simultaneamente $x+yi$ e $x-yi$. Logo α divide a soma $2x$ e a diferença $2y$ destes números. Como x e y são primos entre si em $[i]$, temos que $\alpha \mid 2$ e consequentemente α é associado de 1, $1+i$ ou 2.

Não podemos ter 2 dividindo simultaneamente $x+yi$ e $x-yi$ pois teríamos $4 \mid (x+yi)(x-yi)$ e consequentemente $x^2+y^2 \equiv 0 \pmod 4$. Isto é impossível pois sendo x e y primos entre si, eles são de paridade distinta ou ambos ímpares e isto implica que $x^2+y^2 \equiv 1, 2 \pmod 4$.

Demonstração Lema 4

Demonstração.

Suponha que $x^2 + y^2$ seja par, logo $2 \mid (x + yi)(x - yi)$, portanto $x + yi$ e $x - yi$ não são invertíveis e $i(1 + i)^2 \mid (x + yi)(x - yi)$, logo $(1 + i) \mid (x + yi)$ e $(1 + i) \mid (x - yi)$ e neste caso,

$$(x + yi, x - yi) = 1 + i.$$

Suponha agora que $x^2 + y^2$ seja ímpar. Se $(1 + i) \mid (x + yi)$, segue que $(1 - i) \mid (x - yi)$, logo $2 \mid x^2 + y^2$; absurdo. Portanto, $(x + yi, x - yi) = 1$.

□

Equação Pitagórica

Teorema 3

As soluções (x, y, z) da equação $x^2 + y^2 = z^2$ com x e y primos entre si são todas as ternas da forma $(\pm(a^2 - b^2), \pm 2ab, \pm(a^2 + b^2))$ ou $(\pm 2ab, \pm(a^2 - b^2), \pm(a^2 + b^2))$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, primos entre si e de paridade distinta.

Demonstração Teorema 3

Demonstração

Seja (x, y, z) uma solução de $x^2 + y^2 = z^2$ com x e y primos entre si. Como todo quadrado em $\mathbb{Z}$ é congruente a 0 ou 1 módulo 4 (verifique), temos que $x^2 + y^2 \equiv 0, 1 \pmod 4$. Não podemos ter $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod 4$ pois teríamos x e y pares (verifique), o que não ocorre pois x e y são primos entre si. Portanto $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod 4$. Em particular, $x^2 + y^2$ é ímpar e pelo Lema 7, temos que $x + yi$ e $x - yi$ são relativamente primos. Seja $z = \pi_1^{n_1} \cdots \pi_r^{n_r}$ a decomposição de z em fatores primos, logo

$$(x + yi)(x - yi) = \pi_1^{2n_1} \cdots \pi_r^{2n_r}$$

Demonstração Teorema 3

Demonstração.

Como $x + yi$ e $x - yi$ são primos entre si, devemos ter que $x + yi$ é associado de um quadrado,

$$x + yi = u(a + bi)^2,$$

com u invertível em $\mathbb{Z}[i]$. Segue daí, segundo os valores de u, que

$$x = \pm(a^2 - b^2) \quad \text{e} \quad y = \pm 2ab$$

ou

$$x = \pm 2ab \quad \text{e} \quad y = \pm(a^2 - b^2).$$

Calculando z a partir da equação $x^2 + y^2 = z^2$, obtemos $z = \pm(a^2 + b^2)$. □

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa